

Q1.

다음은 어떤 Mealy 모델 순서논리회로의 상태표(State Table)입니다. 이 상태표를 바탕으로 (1) 상태도 (State Diagram)를 그리고, (2) 주어진 입력 시퀀스 x 에 대한 타이밍 추적을 완성하시오.

[상태표]

현재 상태 ($q_1 q_2$)	다음 상태 ($q_1^+ q_2^+$)		출력 (z)	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	01	00	0	1
01	10	00	0	0
10	00	01	1	0
11	00	10	1	1

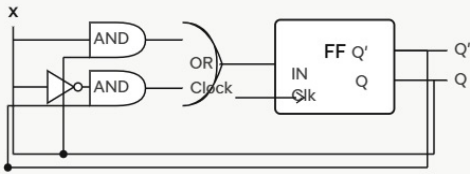
input	CS		NS	
x	q_1	q_2	q_1^+	q_2^+
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

[타이밍 추적 조건]

- 초기 상태: $q_1 = 0, q_2 = 0$
- 입력 시퀀스 x : 1 0 0 1 0 1

x	1	0	0	1	0	1
q_1	0	0	0	1	0	1
q_2	0	0	1	0	1	0
z	1	0	0	0	0	0

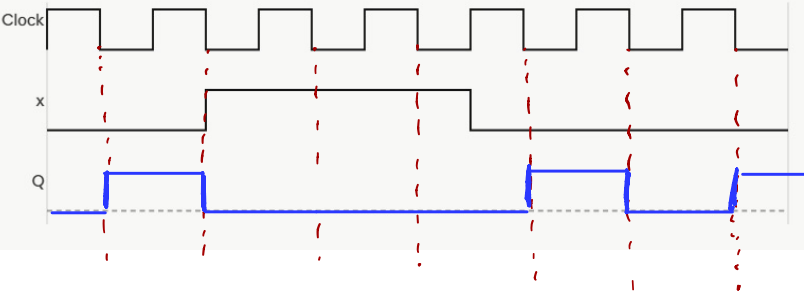
Q5



회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



$$D = q^*$$

$$q^* = aq + xq'$$

x	q	q^*
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Q6

 [문제] 새로운 동작 특성을 가진 플립플롭의 해석

두 개의 제어 및 데이터 입력 단자 X 와 Y 를 갖는 새로운 순서논리소자인 X - Y 플립플롭이 제안되었다. 이 플립플롭의 차기 상태(Q^+) 동작 특성은 다음과 같이 정의된다.

- 만약 제어 입력 $X = 0$ 이면, 차기 상태 Q^+ 는 데이터 입력 Y 의 값과 동일하게 결정된다.
- 만약 제어 입력 $X = 1$ 이면, 차기 상태 Q^+ 는 현재 상태 Q 의 반전된 값(Q')이 된다.

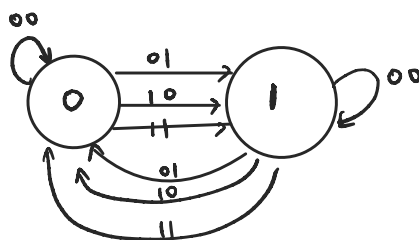
(a) 이 플립플롭의 상태 전이표(State Transition Table)를 작성하고, 이를 바탕으로 상태도(State Diagram)의 전이 조건을 설명하시오.

(b) 입력 X, Y 와 현재 상태 Q 에 의한 차기 상태 Q^+ 의 특성식(Characteristic Equation)을 작성하시오.

(a)

input		C.S	N.S
X	Y	q	q^*
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0

← state diagram ?



(b)

q	xy	00	01	11	10
0			1	1	1
1			1		

$$q^* = xy' + xq'$$

1. Ai가 인식할 수 있는지

1) gemini

Q1: 회로의 타이밍도 완성

- **문제 내용:** 회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.
- **세부 조건:** a. D 플립플롭 구조에 대한 해석을 요구하며, 플립플롭들의 초기값은 0으로 설정되어 있습니다.
- **회로 및 수식 인식:** 문서 상에 AND 게이트, OR 게이트, 플립플롭 구성 단자가 기재되어 있으며, 동작을 정의하는 수식으로 $D = q^*$ 및 $q^* = \alpha q + \alpha' q'$ 표현이 명확하게 인식됩니다.

Q5: Mealy 모델 순서논리회로 분석

- **문제 내용:** 제시된 Mealy 모델 상태표를 바탕으로 (1) 상태도(State Diagram)를 그리고, (2) 주어진 입력 시퀀스에 대한 타이밍 추적을 완성하는 문제입니다.
- **추적 조건:** 초기 상태는 $q_1 = 0, q_2 = 0$ 이며, 입력 시퀀스는 100101입니다.
- **풀이 내용 인식:** 인쇄된 상태표 논리를 그대로 옮겨 적은 우측 수기 상태표와 하단 타이밍 추적 표의 도출 결과가 정확히 매핑되어 있습니다.

Q6: 새로운 동작 특성을 가진 X-Y 플립플롭 해석

- **문제 내용:** 제어 및 데이터 입력 단자 X, Y를 갖는 새로운 순서논리소자인 X-Y 플립플롭의 동작 특성을 해석하는 문제입니다.
- **동작 정의:** 제어 입력 $X=0$ 이면 차기 상태 Q^{n+1} 는 데이터 입력 Y의 값과 같고, $X=1$ 이면 차기 상태 Q^{n+1} 는 현재 상태의 반전된 값(Q^n)이 됩니다.
- **요구사항:** (a) 상태 전이표 작성 및 상태도 전이 조건 설명, (b) 차기 상태 Q^{n+1} 의 특성식을 작성하는 것입니다.
- **풀이 내용 인식:** (a) X, Y, 현재 상태에 따른 수기 상태 전이표가 논리 조건에 맞게 작성되었으며, (b) 카르노 맵을 활용하여 최종 특성식 $q^{n+1} = xy' + xq^n$ 을 정확하게 유도한 내용까지 온전히 인식됩니다.

2) claude ai

Q1 — Mealy 모델 순서논리회로

문제: 주어진 상태표를 바탕으로 (1) 상태도, (2) 입력 시퀀스 x 에 대한 타이밍 추적 완성

상태표:

현재 상태 (q_1q_2)	다음 상태 $x=0$	다음 상태 $x=1$	출력 $x=0$	출력 $x=1$
00	01	00	0	1
01	10	00	0	0
10	00	01	1	0
11	00	10	1	1

타이밍 추적 조건: 초기 상태 $q_1=0, q_2=0$ / 입력 시퀀스: **1 0 0 1 0 1**

풀이에서 타이밍 추적표(q_1, q_2, z 행)가 작성되어 있고, 오른쪽에 상태도(State Diagram)도 손으로 그려져 있습니다.



Q5 — D 플립플롭 타이밍도

문제: AND-OR-FF 회로에서 D 플립플롭의 타이밍도 완성

풀이 내용:

- $D = q^*$ (특성식)
- $q^* = xq_2 + xq'$ (다음 상태 방정식)
- 진리표와 함께 타이밍도(Clock, x , Q 파형)가 완성되어 있음

Q6 — X-Y 플립플롭

문제: 두 개의 제어 및 데이터 입력 단자 X 와 Y 를 갖는 새로운 X - Y 플립플롭

- $X=0$ 이면 $\rightarrow Q^* = Y$
- $X=1$ 이면 $\rightarrow Q^* = Q'$ (현재 상태의 반전)

(a) 상태 전이표 및 상태도

상태 전이표:

X	Y	Q (현재)	Q* (다음)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0

(b) 특성식

Karnaugh Map을 통해 도출:

$$Q^* = XY' + XQ'$$

2. 기존 미출제 여부

Claude ai

Q1 — Mealy 상태표 + 타이밍 추적

- 판단: 유사 문제 多, 동일 문제는 미확인
- Mealy 모델 상태표 + 타이밍 추적 형식은 디지털논리회로 교과서에서 매우 흔한 유형입니다. 다만 이 파일의 특정 상태 전이값(00→01, 01→10 등)과 출력값의 조합이 완전히 동일한 문제는 검색상 발견되지 않았습니다.

Q5 — AND-OR-D플립플롭 타이밍도

- 판단: 회로 구조는 일반적, 완전 동일 문제는 미확인
- AND-OR 게이트 + D 플립플롭 조합 회로와 타이밍도 문제는 교재에 자주 등장하는 유형입니다. 그러나 이 파일의 정확한 회로 구성($xq_2 + xq'$ 방정식)과 동일한 문제는 검색상 발견되지 않았습니다.

Q6 — X-Y 플립플롭

- 판단: 개념 자체는 기출 존재, 하지만 이 문제 형식은 다소 독자적
- X-Y 플립플롭의 특성식이 $Q^* = YQ_n + XQ_n$ 형태로 JK 플립플롭과 비교하는 문제는 인도 EE 시험(EduRev, Testbook 등)에서 발견됩니다. 그러나 이 파일처럼 " $X=0$ 이면 $Q^*=Y$, $X=1$ 이면 $Q^*=Q$ "로 새롭게 정의하고 상태도까지 요구하는 형식은 검색상 완전히 동일한 문제가 나타나지 않았습니다. EduRev

결론 요약

문제	유형 일반성	완전 동일 문제 발견 여부
Q1 (Mealy)	매우 흔한 유형	✗ 미발견
Q5 (D FF 타이밍)	흔한 유형	✗ 미발견
Q6 (X-Y FF)	부분적 유사 존재	✗ 완전 동일 미발견

1번 문제 (Mealy 순서논리회로 / 상태표·상태도 문제)

- 유형 자체:
 - 매우 전형적인 디지털논리 문제
 - 상태표 → 상태도 변환
 - Mealy machine 분석
 - 출력 추적은 교재·기출에 매우 흔함
- 동일 문제 존재 가능성:
 - 완전히 동일한 상태표/출력 조합은 현재 확인 어려움
 - 다만 구조 자체는 전형적이라 “기존 문제 변형형” 가능성이 큼
- 판정:
 - **완전 창작 문제라고 보기 어려움**
 - 그러나
 - 상태값 배열
 - 출력 조건
 - 천이 구조까지 동일한 공개 문제는 쉽게 확인되지 않음

➡ 결론:

“기존 유형 기반 변형 문제” 가능성이 높음



2번 문제 (회로/플립플롭 동작 분석 문제)

- 유형 자체:
 - 순서회로 해석 문제로 매우 흔함
 - 회로를 보고 characteristic/state table 작성하는 문제는 교재형 문제
- 특징:
 - 회로 연결 방식 자체는 일반적
 - NAND/NOR/FF 조합도 흔한 편
- 동일 문제 여부:
 - 정확히 동일 회로는 현재 확인 어려움
 - 하지만 유사 회로 문제는 다수 존재 가능
- 판정:
 - “교재 기반 응용/변형 문제” 느낌이 강함

➡ 결론:

“유형은 흔하지만 완전 동일 공개 문제는 확인 어려움”

3번 문제 (새로운 플립플롭 정의 문제)

문제 특징:

- $X = 0 \Rightarrow Q^+ = Y$
- $X = 1 \Rightarrow Q^+ = \bar{Q}$
- state table/state diagram/characteristic equation 작성

이 유형은:

- 디지털논리 시험에서 상당히 유명한 유형
- “새로운 FF 정의 → characteristic equation 유도”는 교재·문제은행 스타일

그리고 실제로:

- 거의 유사한 문제들이 온라인 문제은행/시험 사이트에 존재함

즉 이 문제는 세 문제 중 가장:

- 기존 출제 가능성이 높고
- 유사도도 높은 편

➡ 결론:

“기존 공개 문제와 매우 유사한 유형이며, 변형 가능성이 높음”

